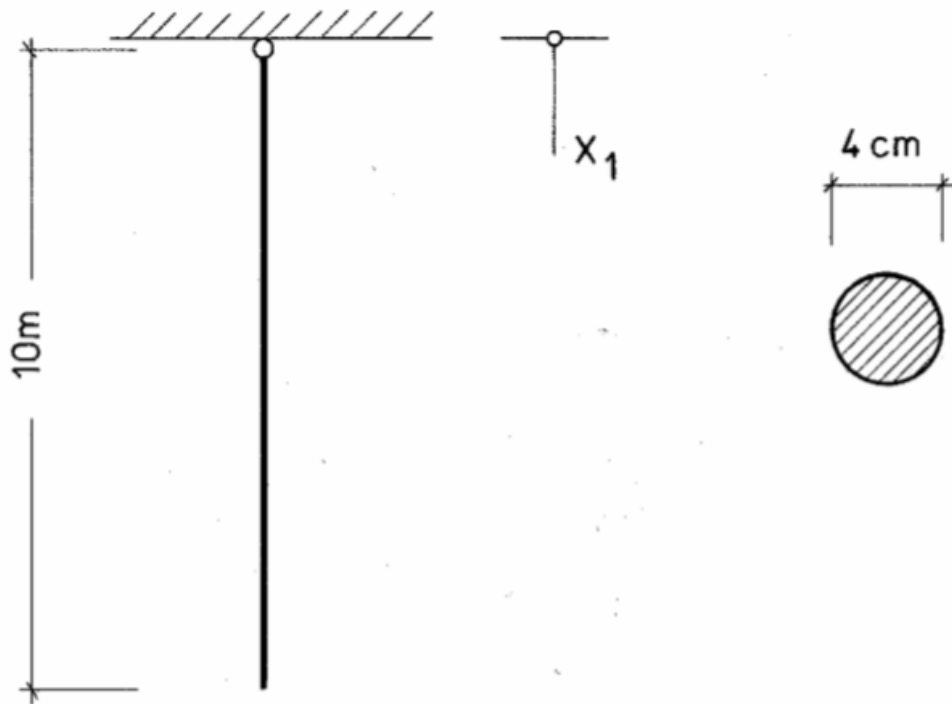


Technische Mechanik I

Ausdehnung

Aufgabe 1)

Bestimmen Sie den Verlauf der Normalspannungen σ_{11} in einem frei hängenden Stahlstab ($l = 10 \text{ m}$, $\varnothing 4 \text{ cm}$, $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$)!



Aufgabe 2)

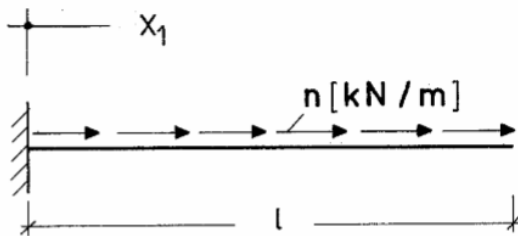
Ein Stab, der in der horizontalen Lage 10 m lang ist, wird an einem Ende aufgehängt und hängt frei herab.

Wie lang ist der vertikal hängende Stahlstab ?

Gegeben: $A = 5 \text{ cm}^2$, $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$.

Aufgabe 3)

Ein Stab wird wie skizziert entlang der Stabachse durch eine konstante Streckenlast n beansprucht. Bestimmen Sie den Verlauf der Normalspannungen $\sigma_{11}(x_1)$ und die Verschiebung $u_1(x_1)$!



Gegeben:

Fläche A

Länge l

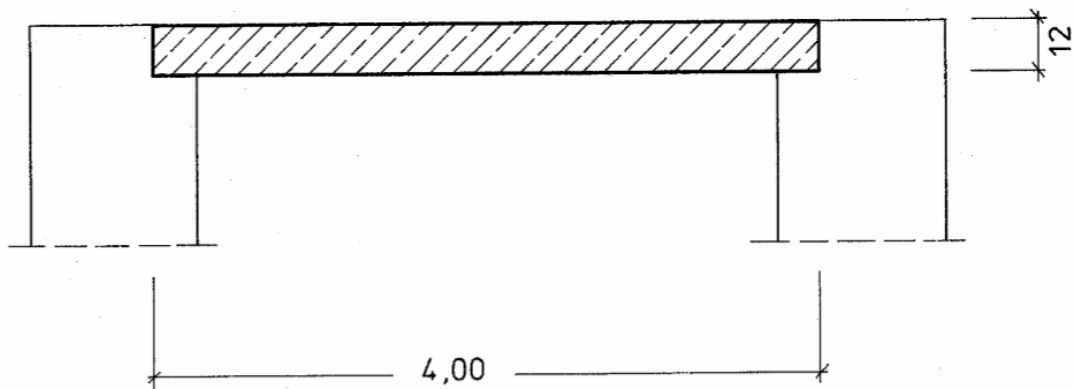
Elastizitätsmodul E

Streckenlast $n = \text{konst.}$

Aufgabe 4)

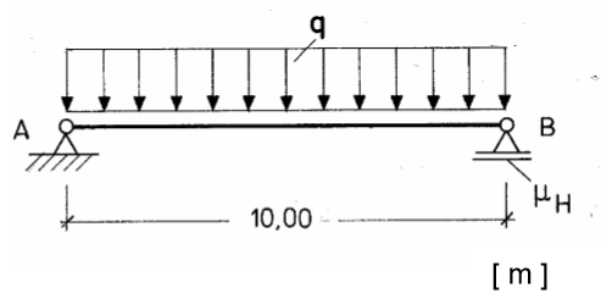
Eine Garagendecke aus Stahlbeton wird bei 280 K betoniert. Um welchen Betrag verlängert sie sich, wenn sie im Sommer auf 330 K gleichmäßig erwärmt wird ? Wie groß werden die Spannungen in der Decke und die Horizontalkräfte an den Auflagern, wenn die Wärmedehnung behindert ist ?

Beton: $E = 3,0 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2$ (DIN 1045)
 $\alpha = 10^{-5} \text{ 1/K}$



Aufgabe 5)

Um bei dem skizzierten System den Haftreibungskoeffizienten des beweglichen Auflagers B zu bestimmen, wird der vorher spannungsfrei montierte Stab um $\Delta T = 20 \text{ K}$ gleichmäßig erwärmt. Dabei wird eine Verschiebung des Auflagers um $2,3 \text{ mm}$ nach rechts gemessen. Wie groß ist der Haftreibungskoeffizient μ_H ?



Gegeben:

$$q = 2,5 \text{ kN/m}$$

$$A = 6,0 \text{ cm}^2$$

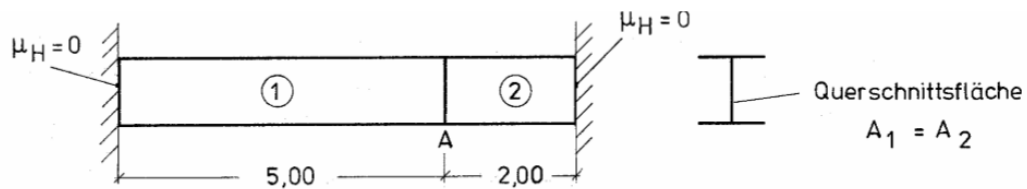
$$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$$

$$\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

Aufgabe 6)

Der skizzierte Stab besteht in seinem rechten Teil 2 aus Stahl, in seinem linken Teil 1 aus Aluminium. Die beiden Teile sind im Punkt A fest verbunden. Der Stab liegt zunächst spannungsfrei zwischen zwei unverschieblichen Widerlagern. Dann wird er überall um eine Temperatur ΔT erwärmt.

- Wie groß sind die Normalspannungen in den Teilen 1 und 2 des Stabes ?
- Wie groß ist die Verschiebung des Punktes A (Größe und Richtung) ?



Gegeben:

$$E_1 = 0,7 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$$

$$\alpha_1 = 2,3 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$l_1 = 5,00 \text{ m}$$

$$\Delta T = 80 \text{ K}$$

$$E_2 = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$$

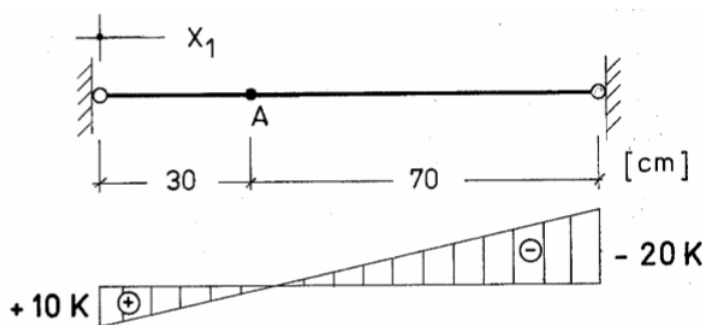
$$\alpha_2 = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$l_2 = 2,00 \text{ m}$$

Aufgabe 7)

Ein zunächst spannungsfrei zwischen zwei festen Auflagern montierter Stahlstab der Länge $l = 100 \text{ cm}$ wird durch die skizzierte Temperaturverteilung beansprucht.

- Wie groß ist die Normalspannung σ_{11} infolge der Temperaturbelastung?
- Wie verschiebt sich der Punkt A?



Gegeben:

$$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$$

$$A = 20 \text{ cm}^2$$

$$\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ 1/K}$$

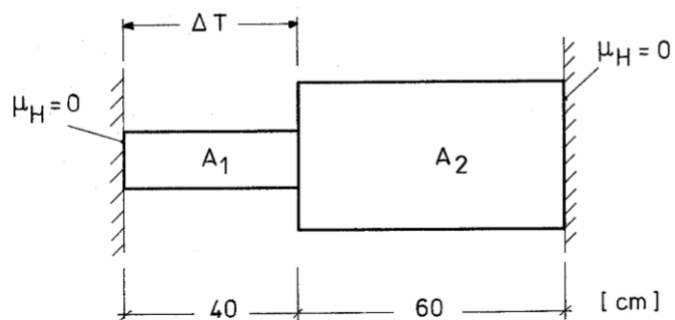
Aufgabe 8)

Ein Eisenbahngleis ist bei einer Temperatur von 290 K lückenlos verschweißt worden. Wie groß sind die Spannungen in der Schiene bei der höchsten Sommertemperatur von 315 K und bei der niedrigsten Wintertemperatur von 245 K?

Gegeben: $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ 1/K}$

Aufgabe 9)

Bei einem zusammengesetzten, eingespannten, homogenen Stab wird der linke Teil um $\Delta T = + 30 \text{ K}$ erwärmt. Wie groß ist die dadurch bewirkte Spannungsänderung im linken Teil ?



Gegeben:

$$A_1 = 10 \text{ cm}^2$$

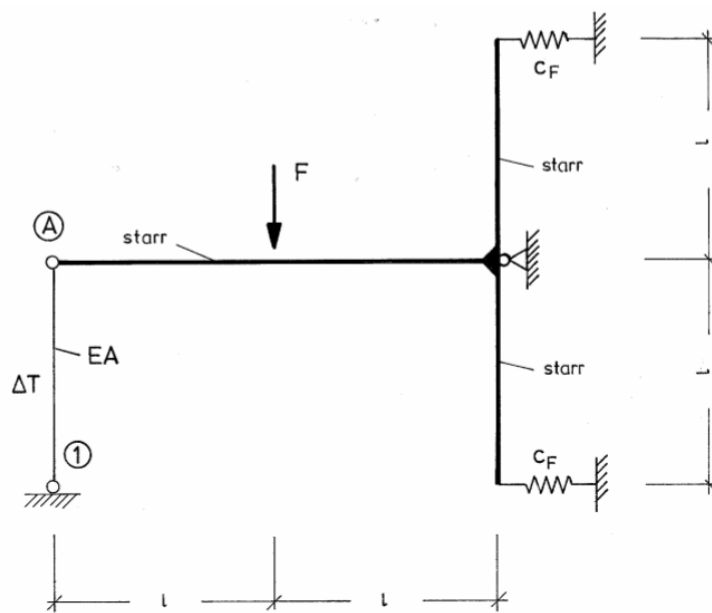
$$A_2 = 30 \text{ cm}^2$$

$$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$$

$$\alpha = 10^{-5} \text{ 1/K}$$

Aufgabe 10)

Bestimmen Sie für das dargestellte System die Verschiebung A für den Fall, dass der Stab 1 um $\Delta T = 30 \text{ K}$ erwärmt wird!

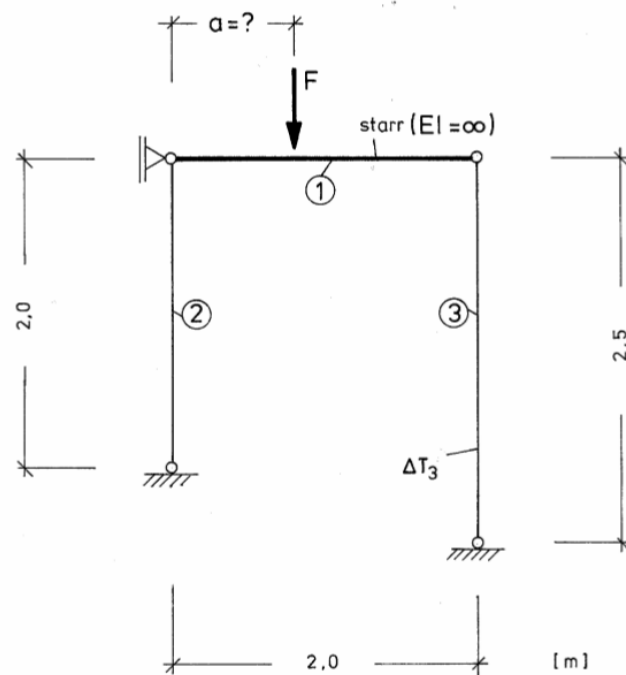


Gegeben:

$$\begin{aligned} EA &= 1,8 \cdot 10^8 \text{ N} \\ l &= 3,0 \text{ m} \\ c_F &= 10000 \text{ N/mm} \\ \Delta T &= 30 \text{ K} \\ F &= 10000 \text{ N} \\ \alpha &= 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \end{aligned}$$

Aufgabe 11)

Das dargestellte System wird durch die Kraft F belastet und der Stab 3 um 20 K erwärmt. Bestimmen Sie den Angriffspunkt ($a = ?$) der Kraft F so, dass der Stab 1 seine horizontale Lage beibehält!



Gegeben:

$$A_2 = A_3 = 225 \text{ cm}^2$$

$$E_2 = E_3 = 10 \text{ kN/cm}^2$$

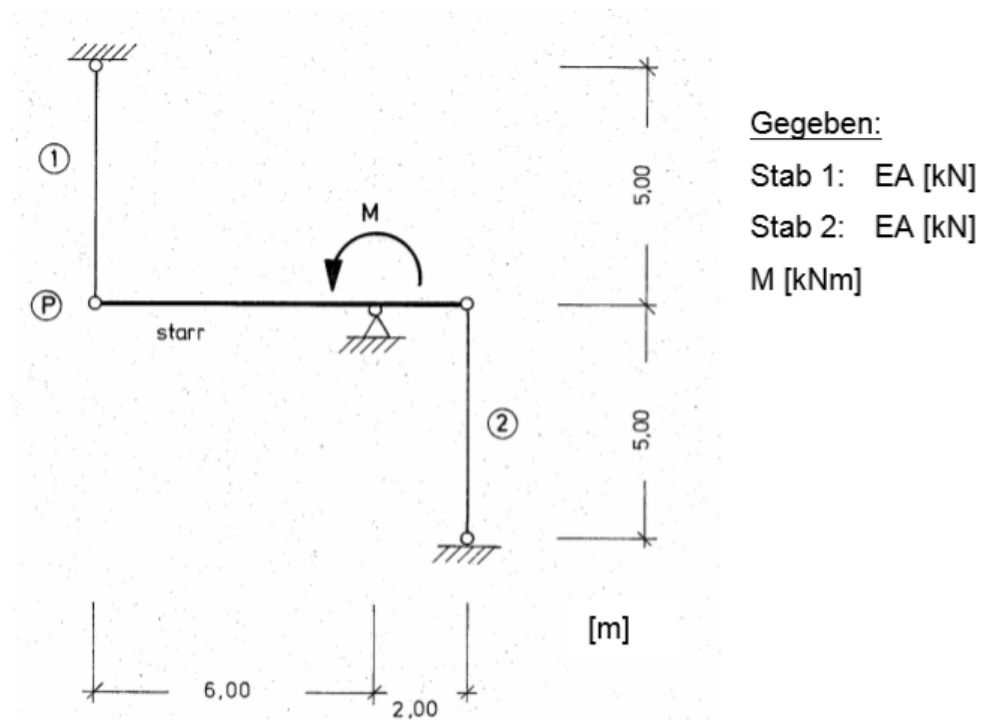
$$\alpha_3 = 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$F = 1000 \text{ kN}$$

$$\Delta T_3 = 20 \text{ K}$$

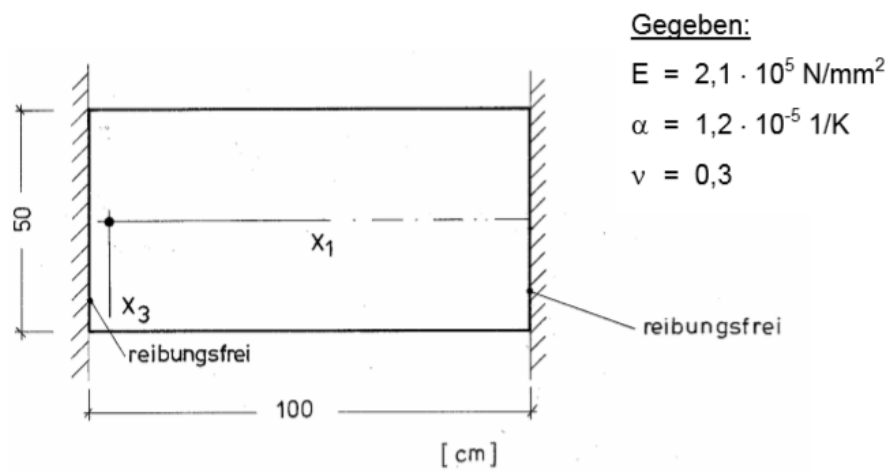
Aufgabe 12)

Das dargestellte System wird durch das Moment M belastet. Berechnen Sie die Verschiebung des Punktes P!



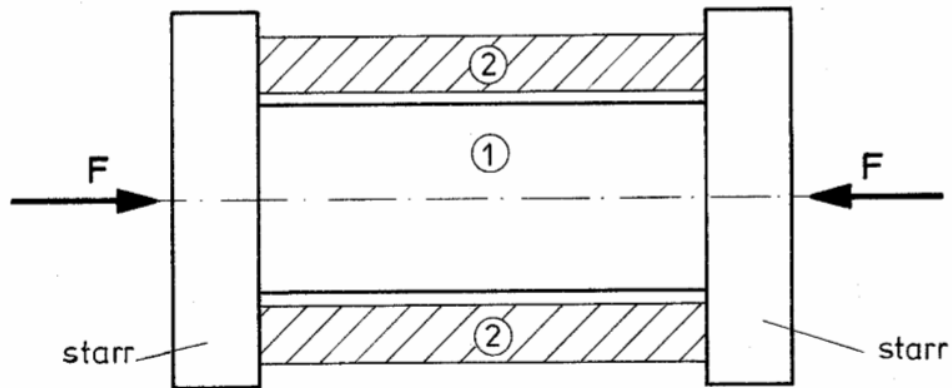
Aufgabe 13)

Eine spannungsfrei eingespannte, homogene Scheibe wird gleichmäßig um $\Delta T = 20 \text{ K}$ erwärmt. Bestimmen Sie die Spannung σ_{11} und die Verschiebung u_3 !



Aufgabe 14)

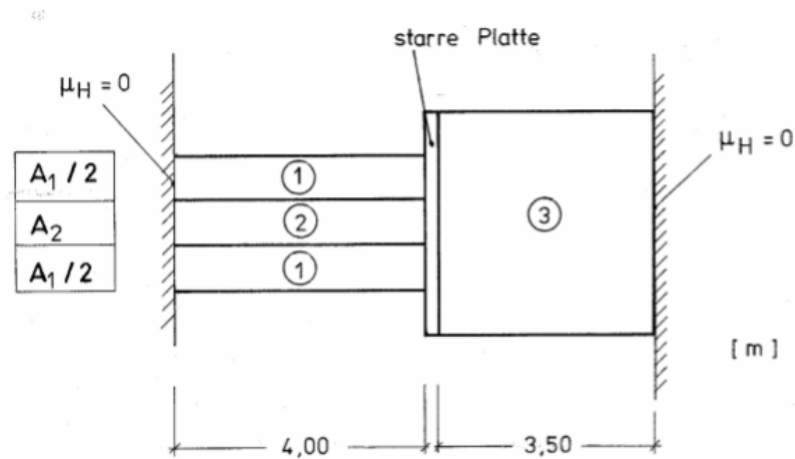
Ein Stahlzylinder mit der Querschnittsfläche $A_1 = 450 \text{ cm}^2$ und dem Elastizitätsmodul $E_1 = 2,2 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$ und ein kupferner Mantel mit der Querschnittsfläche $A_2 = 300 \text{ cm}^2$ und dem Elastizitätsmodul $E_2 = 1,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$ werden durch eine Kraft $F = 600 \text{ kN}$ zwischen zwei starren Blöcken gepresst. Welche Spannungen und welche Dehnungen treten in Stahlzylinder und Kupfermantel auf ?



Aufgabe 15)

Der skizzierte, zunächst spannungsfrei eingespannte Stab besteht in seinem rechten Teil 3 aus einem homogenen Werkstoff, in seinem linken Teil 1 und 2 aus einem symmetrisch aufgebauten Verbundkörper. Zwischen beiden Teilen befindet sich eine starre Platte.

- Berechnen Sie die Verschiebung der starren Platte, wenn der rechte Teil 3 des Stabes gleichmäßig um $\Delta T = 40 \text{ K}$ erwärmt wird!
- Bestimmen Sie die Normalspannungen, die dann in den Teilen 1, 2 und 3 wirken!



Gegeben:

$$A_1 = 300 \text{ cm}^2$$

$$E_1 = 2 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2$$

$$A_2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$E_2 = 2 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$$

$$A_3 = 700 \text{ cm}^2$$

$$E_3 = 2 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2$$

$$\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ 1/K}$$

Aufgabe 16) (Klausurnahe Übungsaufgabe)

Zwei Stahl- und zwei Kupferstangen sind zwischen zwei starren Platten eingespannt. Der Durchmesser einer Stahlstange entspricht 20 mm, der einer Kupferstange 14 mm. Welche Spannungen und welche Dehnungen treten in den einzelnen Stangen aufgrund der angegebenen Belastung mit $F = 450 \text{ kN}$ auf? ($E_{\text{Stahl}} = 2,2 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, $E_{\text{Kupfer}} = 1,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$)!

